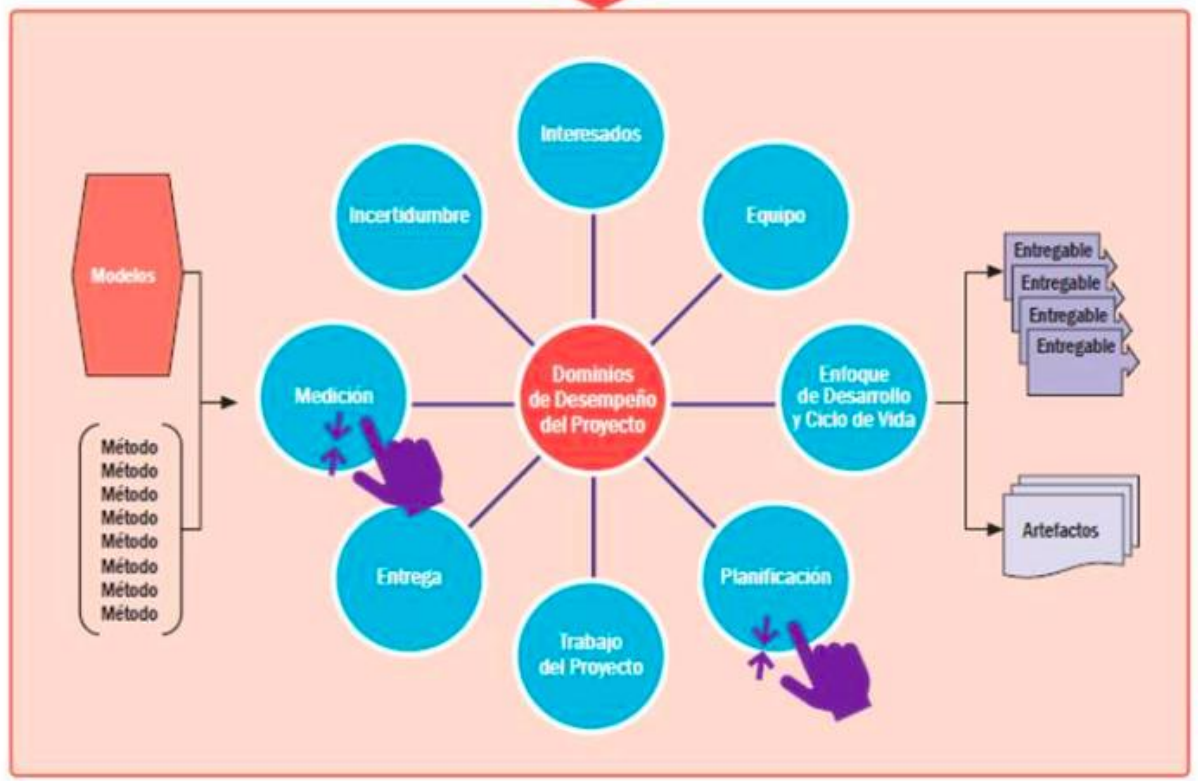
Dominio de Desempeño de la Planificación

COSTOS DEL PROYECTO

Lic. Ornela Palombo

Principios de la Dirección de Proyectos			
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	Crear un entorno colaborativo del equipo	Involucrarse eficazmente con los interesados	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	Demostrar conductas de liderazgo	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

Guiar el comportamiento



Sistema para Entrega de Valor

Entorno Interno

Entorno Externo

Adaptar para Ajustarse al Contexto del Proyecto

¿Qué podemos planificar al Gerenciar un Proyecto?

- Otra parte integral del dominio de la planificación es el análisis de los **COSTOS**.
- Esto implica desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto.
- Es decir, estimar los recursos monetarios requeridos para cumplir con el alcance del proyecto.
- La sumatoria de todos los costos estimados dará el presupuesto aprobado para realizar el proyecto.
- La planificación de los costos está muy vinculada con el dominio de desempeño de la medición ya que a través de uno de sus métodos clave se puede analizar cómo está avanzando un proyecto al momento de ejecutarlo.

Sobre el proceso de estimar los costos

- Consiste en una **evaluación cuantitativa** de los costos probables de los recursos necesarios que se requieren para completar cada actividad.
- También se estiman los montos de contingencia para tener en cuenta los riesgos identificados y una reserva de gestión para cubrir trabajo no planificado.
- Es una **predicción basada sobre la información disponible** en un momento determinado.
- Para lograr un costo óptimo para el proyecto, se debería tener en cuenta el balance entre costos y riesgos.

Sobre el proceso de estimar los costos

- Las estimaciones de costos se expresan normalmente en **unidades de alguna moneda**.
- Se pueden presentar **a nivel de actividad o en forma resumida**.
- Se deberían **revisar y refinar** a lo largo del proyecto.
- **Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto:**
  - Personal
  - Materiales
  - Equipamiento
  - Servicios
  - Instalaciones
  - Otros: como factor inflación, costo de financiación o el costo de contingencia

Planificación de los Costos del Proyecto

- Este tipo de planificación involucra el uso de los siguientes artefactos y métodos clave:

Artefactos

- ✓ Línea Base de Costos (curva S)

Métodos

- ✓ Métodos de estimación de Costos
- ✓ Método del Earned Value (Valor Ganado)

Métodos para la Planificación de los Costos

Estimación por analogía

- Estimación de arriba-abajo, significa utilizar el costo de un proyecto como base para el nuestro.
- Se suele utilizar en las fases más tempranas del proyecto cuando se desconoce mucha información.
- La técnica más barata pero también generalmente la menos exacta.
- Fiable si los proyectos anteriores utilizados:
  - Son muy similares en su forma y manera de ejecución.
  - Los proyectos previos han sido debidamente documentados.
  - Los directivos tienen la suficiente experiencia para extraer dicha información.

(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

Métodos para la Planificación de los Costos

Estimación bottom-up (de abajo a arriba)

- Necesita estimar el costo de cada uno de los elementos de recursos utilizados por separado, para ir sumando y agrupando costos hasta conseguir el del proyecto total.
- El costo y la precisión de este tipo de estimación viene determinado por el tamaño de los distintos elementos de recursos en el proyecto.
- Un tamaño pequeño de elementos distintos incrementa el costo de su estimación, pero también se aumenta la precisión de la estimación global.
- El equipo de gestión debe decidir si compensa el gasto en determinar el costo de elementos cada vez más pequeños y su influencia en el aumento de la precisión.

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2013)

¿Dónde queda expresada la Estimación de costos?

- En la columna de costos del listado de tareas.
- Se expresa el costo estimado de cada tarea.

Identificador de la Tarea	Nombre de la Tarea	Duración de la Tarea	Actividades Predecesoras	Costo Estimado de la Tarea
A	Organizar Información	2	--	100
B	Seleccionar los Temas	4	A	150
C	Desarrollar la Propuesta	3	B	230
D	Realizar Alianzas	2	C	170
E	Crear el Formato	5	--	80
F	Validar Formato	6	E	300
G	Desarrollar los temas	10	D , E , F	220

Artefactos clave en la Planificación de Costos

Línea base de costos

- Es la **versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo**, excluida cualquier reserva de gestión o contingencia.
- Se utiliza como **base de comparación con los resultados reales**. Por tanto, permite monitorear y controlar el desempeño del proyecto.
- Se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del cronograma.
- Por tanto, el presupuesto de un proyecto contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto.

Artefactos clave en la Planificación de Costos

Línea base de costos

- Se presenta en un gráfico que visualmente permitirá comprender:

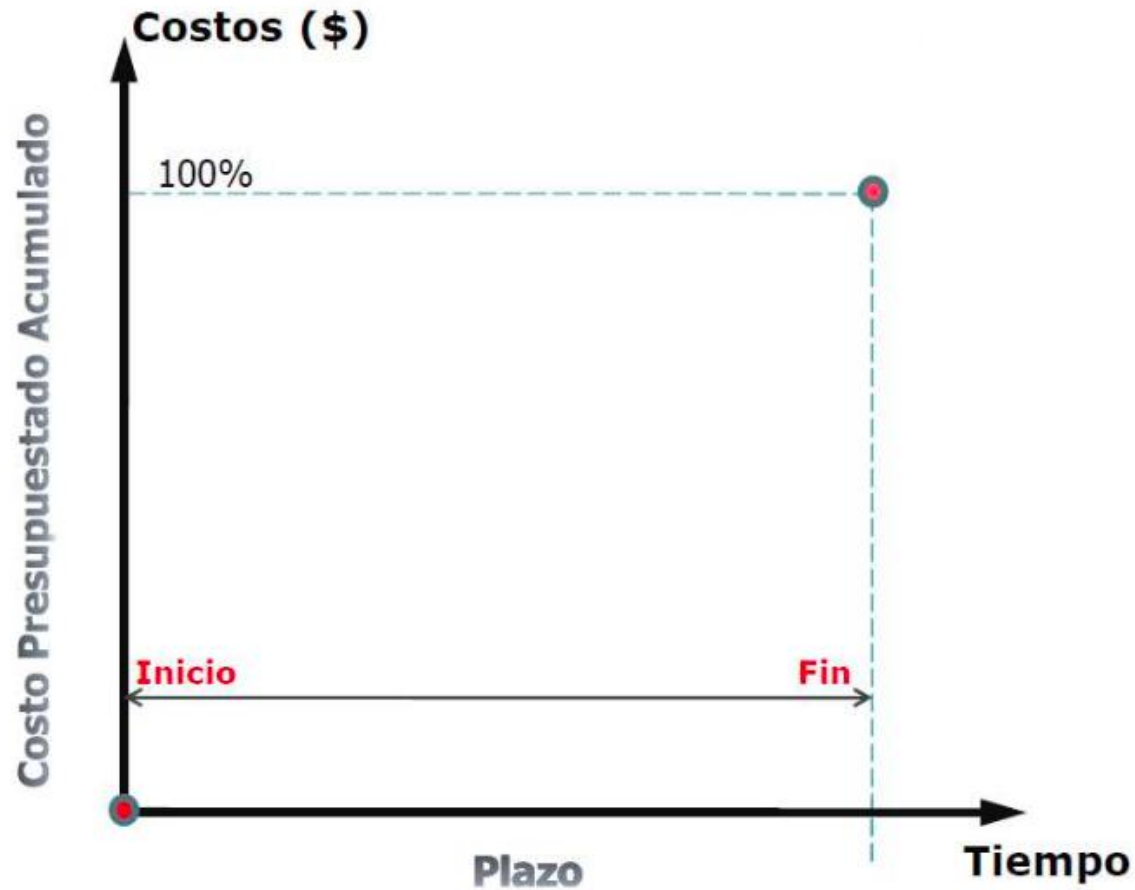
  → La curva de costos que se irá teniendo a lo largo del ciclo de vida del proyecto en función de cómo se planifique el uso de los recursos económicos.

  → Y el BAC: Budget at Completion o Presupuesto de costos del Proyecto.

- Para graficar la curva de costos necesito conocer los plazos de las actividades y el costo presupuestado acumulado.

Línea base de costos

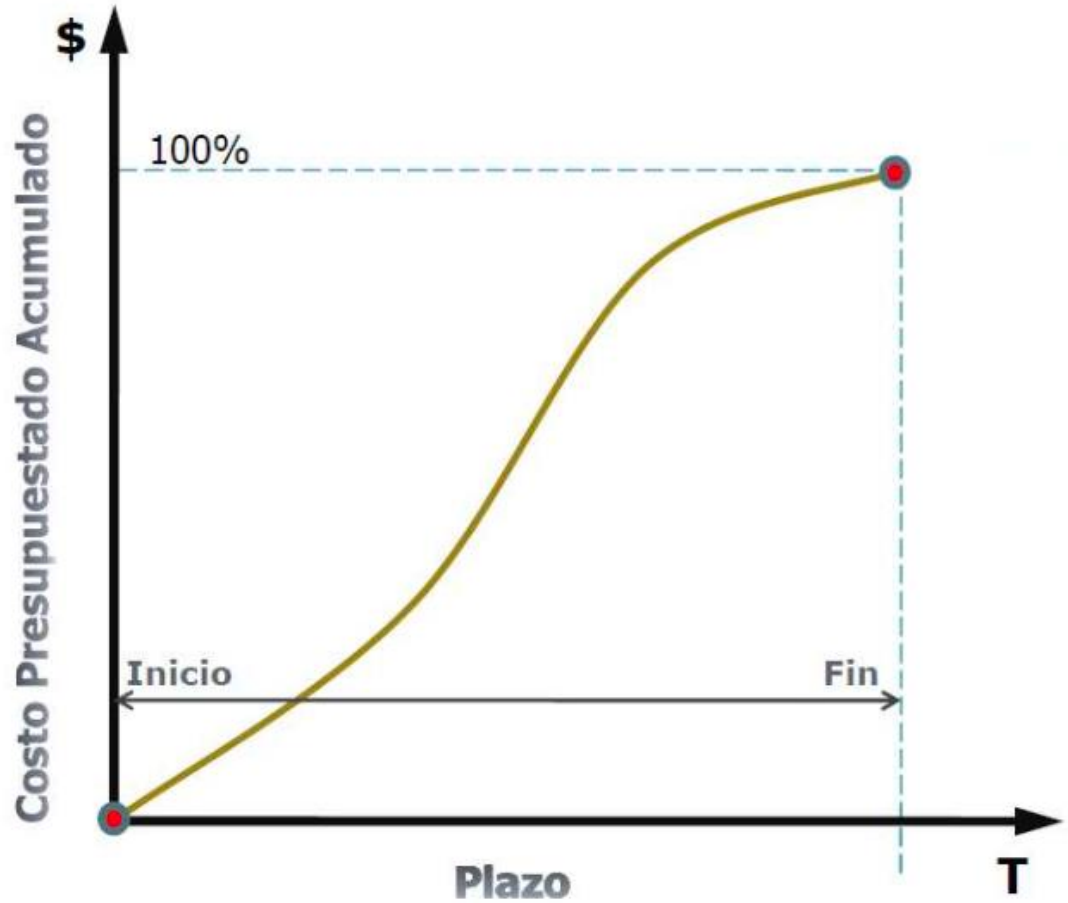
Si quiero realizar la curva de costos de mi proyecto ¿qué datos conozco?



(Ing. Gustavo Rodriguez, 2022)

Línea base de costos

Al realizar la curva de costos de mi proyecto, tendrá una forma así:

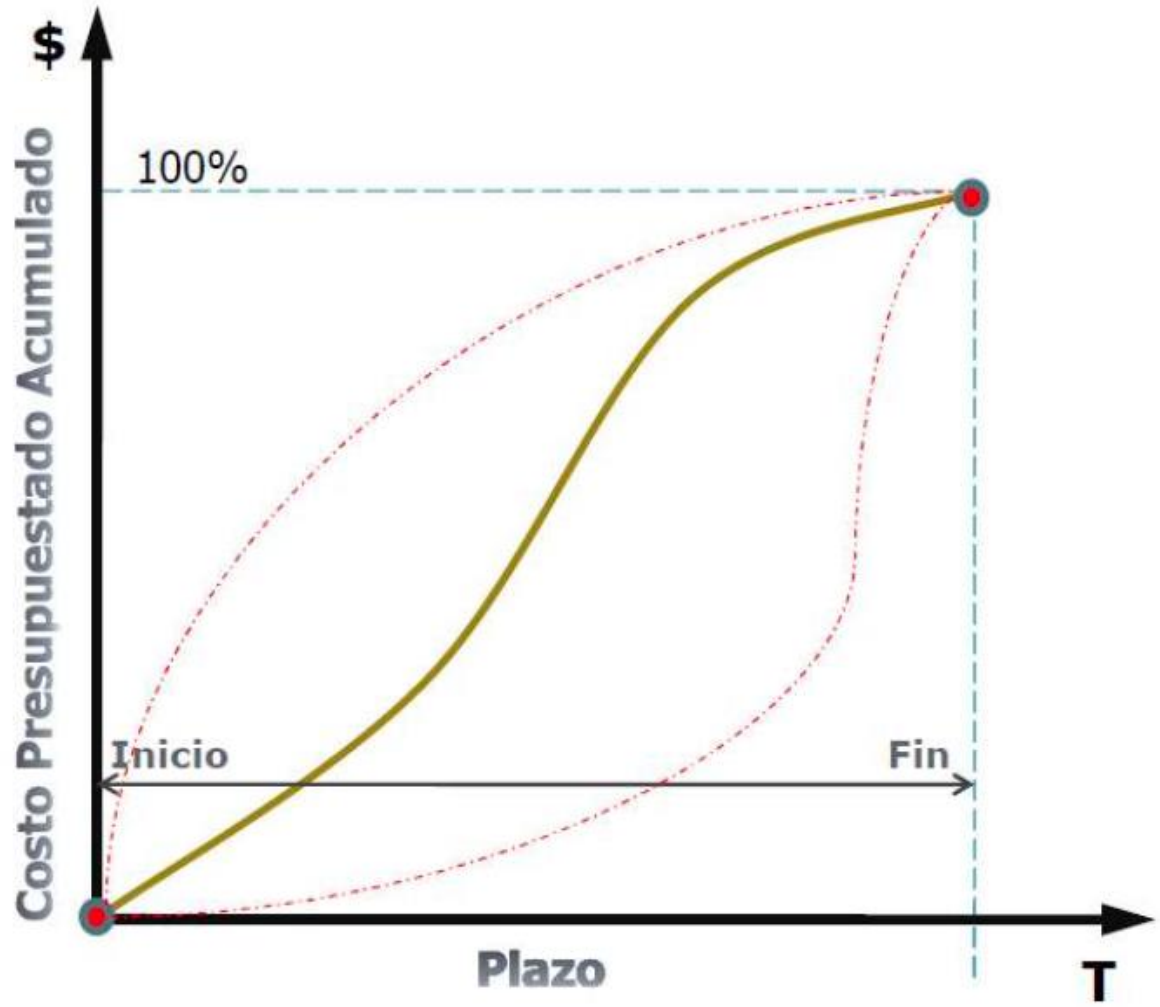


(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Línea base de costos

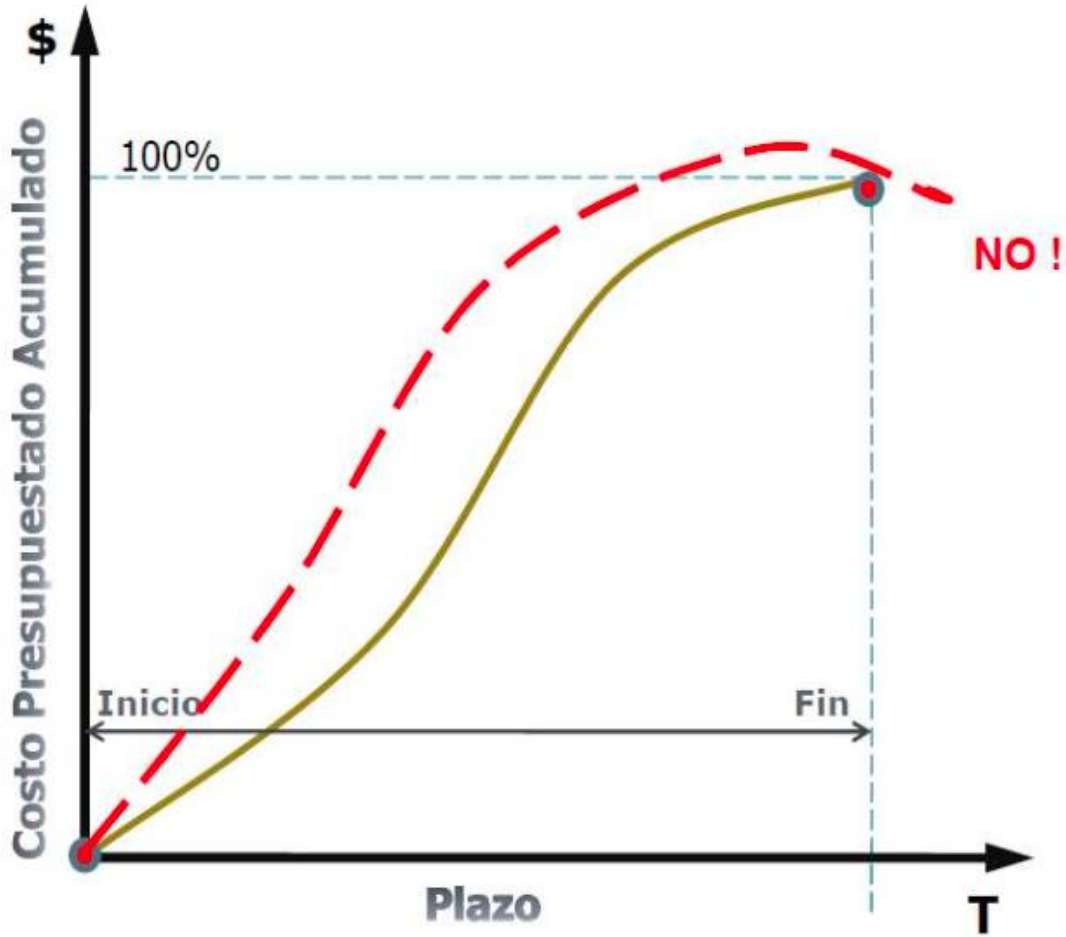
La forma puede variar en relación con cómo se planifique el uso de los recursos económicos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Pero siempre irá en aumento.



(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Línea base de costos

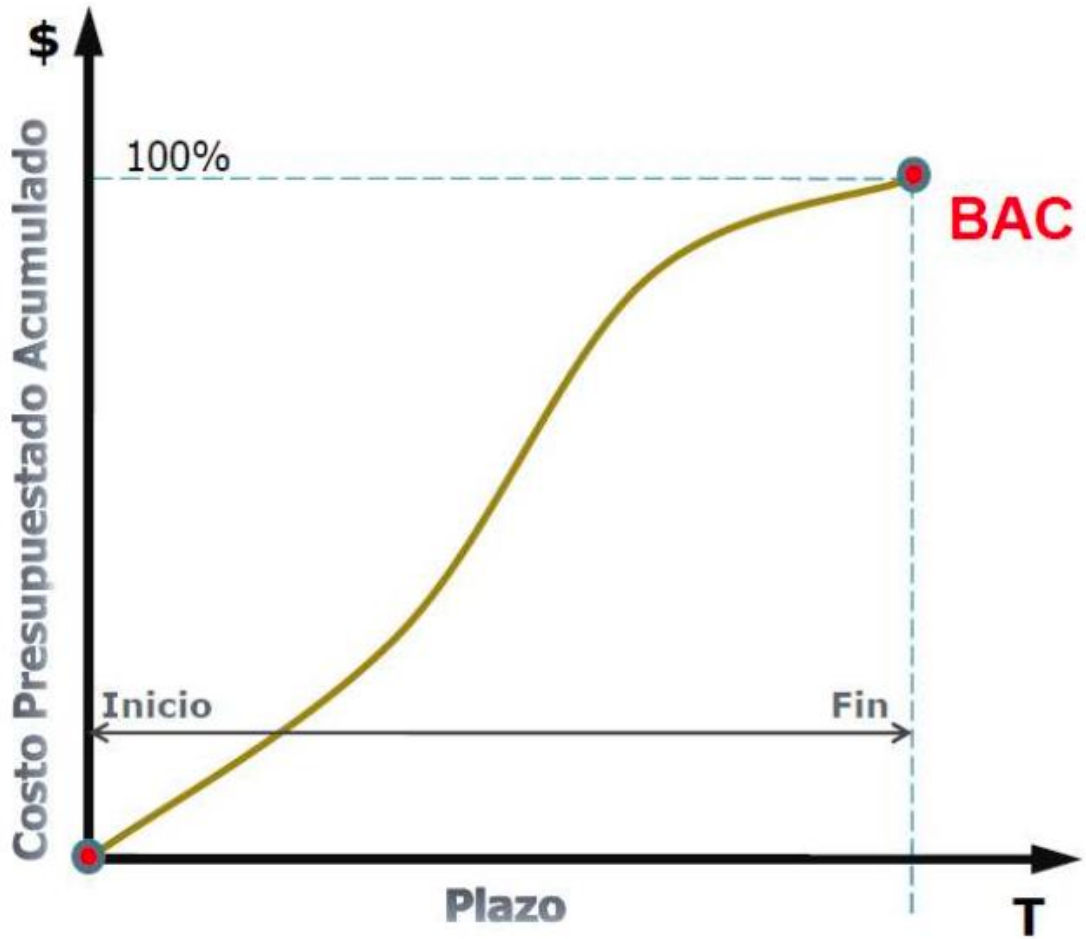


(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Línea base de costos

BAC = Budget At Completion

o Presupuesto de costos del Proyecto



(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

¿Cómo construyo la Línea base de costos?

1. Asigno costos a cada una de las actividades.

2. Realizo el diagrama de gantt o cronograma, que me permitirá ubicar en fechas exactas el desarrollo de las tareas.

3. Divido el costo de la tarea en el período de tiempo a realizarse.

4. Calculo el costo por período de tiempo (día, semana o mes) en función de las actividades a ejecutarse y el costo de estructura.

5. Calculo el costo presupuestado acumulado por período de tiempo (día, semana o mes) sumando el costo acumulado de los períodos anteriores, más el costo del período actual.

6. Represento en el eje X (el horizontal), los plazos y en el eje Y (el vertical), el costo acumulado.

7. Unifico intersecciones y luego grafico la curva.

Créditos: Prof. Nicolás Naranjo.

¿Cómo construyo la Línea base de costos?

1. Asigno costos a cada una de las actividades.

Código	Tarea	Duración	Actividades predecesoras	Costo estimado
A	Producción	2		50.000
B	Distribución del producto	2	A	20.000
C	Diseño campaña publicitaria	3		15.000
D	Ejecución campaña publicitaria	2	B; C	20.000

Los costos de estructura totalizan 10.000 por semana.

Créditos: Prof. Nicolás Naranjo.

¿Cómo construyo la Línea base de costos?

2. Realizo el diagrama de gantt o cronograma, que me permitirá ubicar en fechas exactas el desarrollo de las tareas.

Tarea / Sem	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C						
D						

Créditos: Prof. Nicolás Naranjo.

¿Cómo construyo la Línea base de costos?

3. Divido el costo de la tarea en el período de tiempo a realizarse.
4. Calculo el costo por período de tiempo (día, semana o mes) en función de las actividades a ejecutarse y el costo de estructura.

Costo estimado	Tarea / Sem	1	2	3	4	5	6
50.000	A	25.000	25.000				
20.000	B			10.000	10.000		
15.000	C	5.000	5.000	5.000			
20.000	D					10.000	10.000
	Costo x semana	30.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Costo de estructura	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Costos Directos + Estructura	40.000	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000

Créditos: adaptado de ejemplo Prof. Nicolás Naranjo.

¿Cómo construyo la Línea base de costos?

4. Calculo el costo presupuestado acumulado por período de tiempo (día, semana o mes) sumando el costo acumulado de los períodos anteriores, más el costo del período actual.

Tarea / Sem	1	2	3	4	5	6
A	25.000	25.000				
B			10.000	10.000		
C	5.000	5.000	5.000			
D					10.000	10.000
Costo x semana	30.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Costo de estructura	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Costos Directos + Estructura	40.000	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
COSTO ACUMULADO	40.000	80.000	105.000	125.000	145.000	165.000

Créditos: adaptado de ejemplo Prof. Nicolás Naranjo.

¿Cómo construyo la Línea base de costos?

5. Represento en el eje X (el horizontal), los plazos y en el eje Y (el vertical), el costo acumulado.
6. Unifico intersecciones y luego grafico la curva.



Estimación de la línea base | Ejercicio inicial

Consigna “Proyecto X”

1. **Calcularemos el CPM de este nuevo proyecto y usaremos un Diagrama de Red.**
   a. Analizar el listado de actividades del siguiente slide y realizar el Diagrama de Red.
   b. Completar el Diagrama de Red siguiendo el método del camino crítico.
   c. Marcar el camino crítico. Indicar la holgura de las tareas que no forman parte del CC.
   d. ¿Cuánto dura el proyecto?



Listado de actividades “Proyecto X”

Identificador de la tarea	Nombre de la tarea	Duración de la tarea (en semanas)	Actividades Predecesoras	Costo estimado de la tarea ($)
A	Comprar el libro	1	-	10.000
B	Escribir el guion	4	A	20.000
C	Hacer el casting	2	B	40.000
D	Elegir locación	2	B	14.000
E	Diseñar vestuarios	3	C	60.000
F	Montar escenografía	2	D	80.000
G	Ensayo general	0	E – F	70.000

Estimación de la línea base | Ejercicio inicial

Continuación Consigna “Proyecto X”

2. **Armar la línea base de costos**
   a. En base a los costos estimados en el listado de tareas y considerando que los costos de estructura suman $5.000 por semana, desarrollar el Gantt de Costos para calcular los costos por semana y el costo acumulado total.
   b. Dibujar la línea base del proyecto
   c. ¿Cuál es el BAC del proyecto?



Una vez que comenzamos a ejecutar el proyecto, monitorear los costos será clave para verificar que estamos realizando las tareas previstas dentro del presupuesto aprobado.

Control del Proyecto | Ejercicio inicial

Consigna

Como PM, Ud. tiene varios proyectos a su cargo. Le acaban de enviar la situación de los cuatro proyectos que tiene a cargo y también, le informaron que en quince minutos debe ingresar a una reunión con el Gerente General, quien le consultará sobre la situación de los proyectos.

Revisando y analizando los resultados de sus proyectos hasta el momento descriptos en el siguiente cuadro, ¿qué le explicaría al CEO de la empresa?

a. ¿En qué condición se encuentra cada uno?
b. ¿Cual está mejor? ¿Cuál peor?



(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Control del Proyecto | Ejercicio inicial

Proyectos para analizar

4 Proyectos a su cargo (todos iniciaron en el mismo momento)	Costos presupuestados, (hasta este momento 'X')	Gastos reales incurridos en el proyecto (hasta este momento 'X')	Resumen Situación de cada proyecto
N1	10.000	11.000	
N2	9.000	8.000	
N3	8.000	8.000	
N4	7.000	7.000	

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Análisis del valor ganado (EV)

Gestión del `Valor Ganado´ (Earned Value):

- Es el método más comúnmente utilizado para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.
- La traducción literal de 'Earned Value' (EV) es 'Valor Ganado', aunque también se lo conoce por otros nombres, como por ej. 'Valor del trabajo Realizado'
- Integra temas diversos como la Línea Base del Alcance, la de Costo y la del Cronograma/Plazos, para poder generar la Línea Base para la medición del desempeño.

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Gestión del `Valor Ganado´ (Earned Value):

¿Qué es el EV? ¿Cómo se calcula el EV?

El Valor del Trabajo Realizado o Earned Value (EV) es el valor del trabajo ejecutado a la fecha del control, calculado con el valor presupuestado de cada costo.

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Valor Planificado (PV – Planned Value)

- ¿Cuánto cuesta el trabajo que debería estar hecho (planificado)?
- Es la suma de los presupuestos de los trabajos planificados a ser completados, a la fecha de control.
- Antes llamado: Costo Presupuestado del Trabajo Planificado (BCWS - Budgeted Cost of Work Scheduled)

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Costo Real (AC – Actual Cost)

- ¿Cuánto costó el trabajo hecho?
- Es el costo real que el proyecto consumió hasta el momento (tareas completadas o no)
- Antes llamado: Costo Real del Trabajo Realizado (ACWP - Actual Cost of Work Performed)

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Earned Value (EV – Earned Value)

- ¿Cuánto debería haber costado el trabajo que está hecho?
- Es la suma de los presupuestos de los trabajos que han sido realizados hasta el momento (medidos de la misma manera con que se determinó el Valor Planificado).
- Antes llamado: Costo Presupuestado del trabajo realizado (BCWP: Budgeted Cost of Work Performed)

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Valor Planificado (PV – Planned Value)

Es la suma de los presupuestos de los trabajos planificados a ser completados, a la fecha de control. = Suma (Tareas Presup. X Costo presup. tareas)

Costo Real (AC – Actual Cost)

Es el costo que el proyecto consumió hasta el momento (tareas completadas o no) = Suma (Tareas Realizadas X Costo real tareas)

Earned Value (EV – Earned Value)

Es la suma de los presupuestos de los trabajos que han sido realizados hasta el momento = Suma (Tareas Realizadas X Costo presup. tareas)

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

- En el Método del Earned Value, además de utilizarse los dos valores que uno esta normalmente acostumbrado a utilizar como ser el Valor planificado (PV) y el Costo o gasto real (AC) para un momento determinado del proyecto, se crea un valor nuevo el Earned Value (EV), y este se utilizará para compararlo (de manera individual) con los otros dos valores.

- Y ello, le permitirá al Equipo de Proyecto, obtener datos muy importantes y así poder tomar decisiones sobre dos importantes variables del proyecto, que son…los TIEMPOS Y los COSTOS de mi proyecto

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Índices

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

CPI: Cost Performance Index (Índice de Desempeño de Costos)

Determina la eficiencia del proyecto en términos de costos

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

SPI: Schedule Performance Index (Índice de Desempeño de Plazos)

Determina la eficiencia del proyecto en términos de plazos

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

CPI: Cost Performance Index (Índice de Desempeño de Costos)

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Determina la eficiencia del proyecto en términos de costos

Puede dar un resultado (en porcentaje):

+ Mayor a 1 (> 1) → significa que se está gastando menos que lo presupuestado.

= Igual a 1 (= 1)→ significa que se está gastando según lo presupuestado.

- Menor a 1 (< 1)→ significa que se está gastando más que lo presupuestado.

SPI: Schedule Performance Index (Índice de Desempeño de Plazos)

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

Determina la eficiencia del proyecto en términos de plazos

Puede dar un resultado (en porcentaje):

+ Mayor a 1 (> 1) → significa que el proyecto está adelantado.

= Igual a 1 (= 1) → significa que el proyecto está avanzando según lo planificado.

- Menor a 1 (< 1) → significa que el proyecto está atrasado.

Significados de los índices



(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

Análisis de variación

CV = EV - AC

CV: Cost Variance (Variancia de Costo)

Diferencia entre el costo de los trabajos realizados y lo que efectivamente se gastó. Indica la eficiencia con que se gasta el dinero

SV = EV - PV

SV: Schedule Variance (Variancia de Plazos)

Diferencia entre el costo de los trabajos realizados y de los trabajos programados (medidos ambos a valores presupuestados).
Indica si el trabajo avanza de acuerdo al cronograma.

(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)

CV: Cost Variance (Variancia de Costo)

CV = EV - AC

Diferencia entre el costo de los trabajos realizados y lo que efectivamente se gastó.

Puede dar un resultado:

+ Positivo → cuando el EV es mayor que el AC, es decir que cuando el costo presupuestado es mayor al real, se está gastando menos que lo presupuestado.

= Igual → cuando el EV es igual que el AC, se está gastando según el costo presupuestado.

- Negativo → cuando el EV es menor que el AC, es decir que el costo presupuestado es menor al real, ser está gastando más que lo presupuestado.

SV: Schedule Variance (Variancia de Plazos)

SV = EV - PV

Diferencia entre el costo de los trabajos realizados y de los trabajos programados (medidos ambos a valores presupuestados).

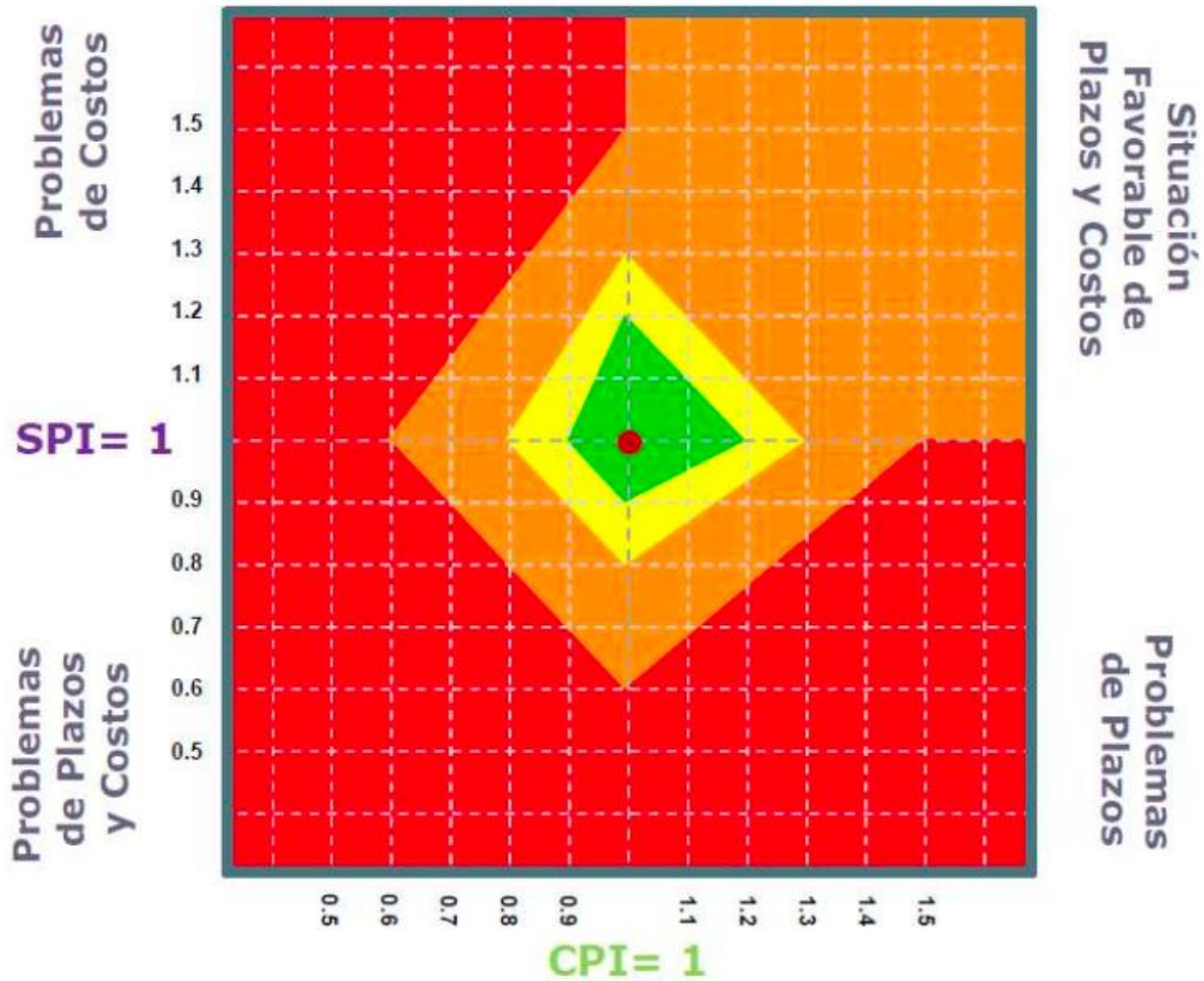
Puede dar un resultado:

+ Positivo → cuando el EV es mayor que el PV significa que se realizaron más tareas de las que se habían planificado. Estoy adelantado respecto del presupuesto que se ha planificado.

= Igual → cuando el EV es igual que el PV, se está avanzando según lo presupuestado.

- Negativo → cuando el EV es menor que el PV significa que se realizaron menos tareas de las planificadas. Estoy atrasado en relación con lo presupuestado.

Grafico de situación de proyecto según índices



(Ing. Gustavo Rodríguez, 2022)



Desarrollo del TPO

Planificación de los Costos: desarrollo del listado de tareas y del diagrama de red con camino crítico

Momento de Clase Taller

1) Utilizando el método por analogía estimen los costos de las tareas de su proyecto.

2) En MS Excel realicen el Gantt de Costos y luego la Línea Base de Costos.

3) Calculen el BAC del Proyecto.

¡A trabajar!



Créditos

- Presentation template by SlidesCarnival
- Photographs by Unsplash
- Rodriguez, G. (2013; 2022), Filminas Gerenciamiento de los Costos

- Bibliografía: Sexta edición del PMBOK (PMI). Consultar link de descarga en novedades en Webcampus.

  Project Management Body of Knowledge (PMBOK); Project Management Institute (2017, 2021).